

DEPO VE STOK TAKİP SİSTEMİ

1) PROJE ÖZETİ

Bu projede işletmelerin depo ve stok süreçlerini yönetebilmesi amacıyla bir Depo ve Stok Takip Sistemi geliştirilmiştir. Sistem üzerinden ürün ekleme, stok giriş-çıkış işlemleri, tedarikçi yönetimi, kritik stok kontrolü ve ürün listeleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Proje C# Windows Forms ve SQL Server kullanılarak geliştirilmiştir. Veritabanı tarafında ilişkisel yapı kurulmuş ve veri bütünlüğü sağlanmıştır. Projede CRUD işlemleri ile birlikte Stored Procedure, Trigger, Transaction, View ve Log tabloları gibi ileri SQL yapıları kullanılmıştır. Sistem sayesinde işletmeler ürün stoklarını kontrol altında tutabilmekte, kritik stok seviyesine düşen ürünleri görüntüleyebilmekte ve yapılan işlemleri kayıt altında tutabilmektedir.

2) İŞ KURALLARI

- Her ürün için benzersiz bir ürün kodu bulunmalıdır.
- Bir ürün yalnızca bir tedarikçiye bağlı olabilir.
- Bir tedarikçi birden fazla ürün sağlayabilir.
- Her stok hareketi bir ürüne ait olmalıdır.
- Her stok hareketinin bir hareket türü bulunmalıdır.
- Stok hareketleri giriş ve çıkış olarak kayıt altına alınmaktadır.
- Ürün stok miktarı sıfırın altına düşemez.
- Kritik stok seviyesinin altındaki ürünler sistem tarafından görüntülenmektedir.
- Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilmektedir.
- Her stok hareketi işlem tarihi ile kayıt altına alınmaktadır.
- Sistemde yapılan ekleme ve silme işlemleri log tablolarında tutulmaktadır.
- Ürünlerin mevcut stok miktarı yapılan giriş ve çıkış işlemlerine göre otomatik güncellenmektedir.
- Aynı ürün sistemde tekrar oluşturulamaz.
- Bir tedarikçi silinmeden önce o tedarikçiye bağlı ürün kontrolü yapılmaktadır.

İŞLEVLER

1. Sisteme kullanıcı girişi yapılabilmektedir.
2. Yeni ürün ekleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
3. Mevcut ürünlerin stok miktarları görüntülenebilmektedir.
4. Ürünlere stok giriş işlemleri yapılabilmektedir.
5. Ürünlere stok çıkış işlemleri yapılabilmektedir.
6. Aynı ürüne tekrar stok eklendiğinde mevcut stok miktarı otomatik güncellenmektedir.
7. Tedarikçi ekleme, listeleme ve silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
8. Ürünler DataGridView üzerinde listelenebilmektedir.
9. Kritik stok seviyesinin altındaki ürünler görüntülenebilmektedir.
10. Ürünlerin son alış fiyatı görüntülenebilmektedir.
11. Yapılan stok hareketleri kayıt altına alınmaktadır.
12. Stok hareketleri giriş ve çıkış türlerine göre ayrılmaktadır.
13. Sistem üzerinde yapılan bazı işlemler log tablolarına otomatik kaydedilmektedir.
14. Stored Procedure kullanılarak veri işlemleri SQL Server üzerinden gerçekleştirilmektedir.
15. Trigger yapıları kullanılarak otomatik log kayıtları oluşturulmaktadır.
16. Transaction yapıları ile veri bütünlüğü korunmaktadır.
17. View yapıları kullanılarak ürün listeleme işlemleri daha düzenli hale getirilmiştir.
18. Sistemde ürün kodlarının benzersiz olması sağlanmıştır.
19. Tedarikçiye bağlı ürün bulunduğu durumda silme işlemi engellenmektedir.
20. Sistem hata durumlarında kullanıcıya uyarı mesajları göstermektedir.

3) VERİTABANI TABLOLARI

Kullanici (KullaniciID:int, KullaniciAdi: nvarchar, Sifre: nvarchar, AdSoyad: nvarchar)

StokHareket (HareketID:int, UrunID:int, HareketTurID:int, KullaniciID:int, Miktar:int, BirimFiyat:decimal, IslemTarihi:Datetime, Aciklama:nvarchar, EvrakNo:nvarchar)

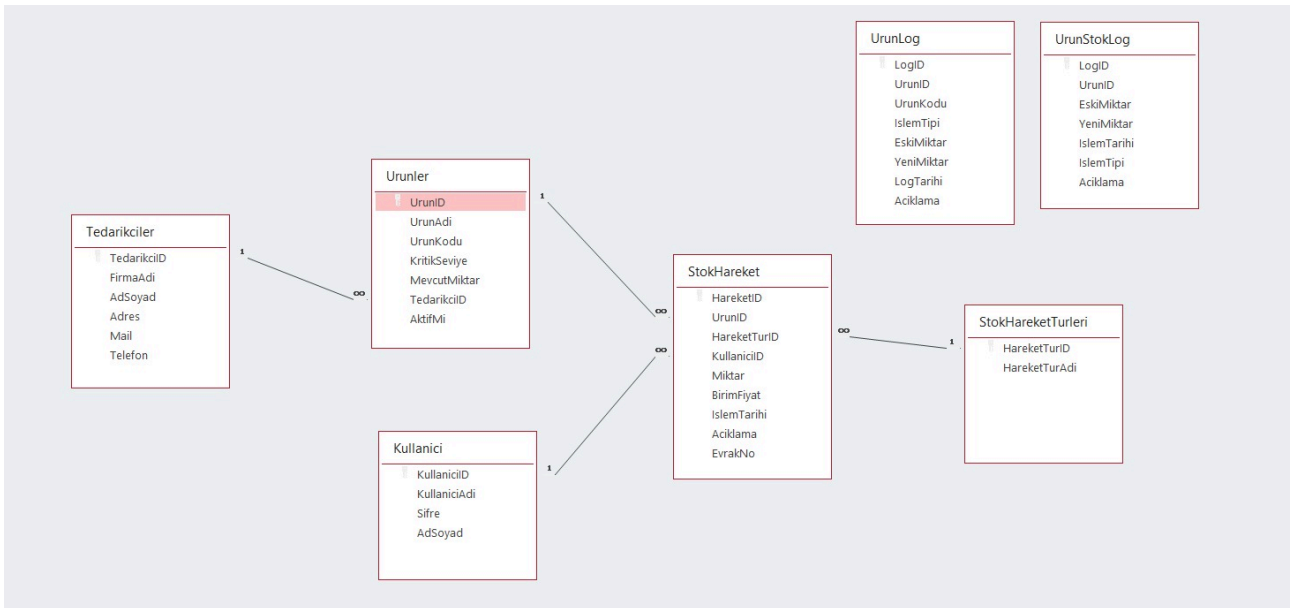
StokHareketTurleri (HareketTurID:int, HareketTurAdi:nvarchar)

Tedarikciler (TedarikciID:int, FirmaAdi:nvarchar, AdSoyad:nvarchar, Adres:nvarchar, Mail:nvarchar, Telefon:nvarchar)

Urunler (UrunID:int, UrunAdi:nvarchar, UrunKodu:nvarchar, KritikSeviye:int, MevcutMiktar:int, TedarikciID:int, AktifMi:bit)

UrunLog (LogID:int, UrunID:int, UrunKodu:nvarchar, IslemTipi:nvarchar, EskiMiktar:int, YeniMiktar:int, LogTarihi:Datetime, Aciklama:nvarchar)

UrunStokLog (LogID:int, UrunID:int, EskiMiktar:int, YeniMiktar:int, IslemTarihi:datetime, IslemTipi:nvarchar, Aciklama:nvarchar)



Veritabanında ürünler, tedarikçiler ve stok hareketleri arasında ilişkisel yapı kurulmuştur. Her stok hareketi bir ürüne ve hareket türüne bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler tablosunda ürün bilgileri ve mevcut stok miktarı tutulmaktadır. Stok giriş ve çıkış işlemleri StokHareket tablosu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tedarikçiler tablosu ürünlerin hangi firmadan geldiğini tutmaktadır. Sistemde yapılan kritik işlemler Trigger yapıları ile log tablolarına kaydedilmektedir.

4) KULLANILAN İLERİ SQL YAPILARI

CRUD İşlemleri

Projede temel CRUD işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- Ürün ekleme
- Ürün güncelleme
- Ürün silme
- Tedarikçi ekleme
- Tedarikçi silme
- Stok giriş işlemleri
- Stok çıkış işlemleri

işlemleri sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Stored Procedure

Projede veri işlemlerini daha güvenli ve düzenli gerçekleştirmek amacıyla Stored Procedure yapıları kullanılmıştır. Kullanılan Stored Procedure örnekleri:

- *sp_TedarikciSil
- * sp_MevcutUrunStokGiris
- sp_StokCikisYap
- sp_StokHareketFiltrele
- sp_YeniUrunStokGirisi

Stored Procedure kullanılarak veri erişim işlemleri SQL Server tarafında yönetilmiştir.

View

Projede veri listeleme işlemlerinde View yapısı kullanılmıştır. View yapıları:

- vw_KritikStoklar
- vw_MevcutUrunler
- vw_StokHareketleri
- vw_UrunlerDetay
- vw_UrunListeDetay

Bu yapılar sayesinde örneğin ürün listeleme ve kritik stok görüntüleme işlemleri daha düzenli hale getirilmiştir.

Trigger

Projede Trigger yapıları kullanılarak yapılan işlemler otomatik olarak kayıt altına alınmıştır. Trigger yapıları:

- trg_Urun_Insert_Log
- trg_Urun_StokDegisimLog

Bu Trigger yapıları sayesinde ekleme ve silme işlemleri otomatik olarak log tablolarına kaydedilmektedir.

Transaction

Projede stok giriş ve stok çıkış işlemlerinde veri bütünlüğünü korumak amacıyla Transaction yapısı kullanılmıştır. İşlem sırasında hata oluşması durumunda ROLLBACK işlemi uygulanarak veri tutarsızlığı engellenmiştir.

Log Tabloları

Sistemde yapılan kritik işlemleri kayıt altında tutmak amacıyla log tabloları oluşturulmuştur.

Function

Projede ürünlerin stok durumunu belirlemek amacıyla SQL Function yapısı kullanılmıştır. Function yapısı ile ürünlerin aktif, pasif veya kritik stok durumları hesaplanabilmektedir.

ARAYÜZ

Projede kullanıcı dostu bir Windows Forms arayüzü geliştirilmiştir. Sistem üzerinden ürün yönetimi, tedarikçi yönetimi, stok giriş-çıkış işlemleri ve kritik stok kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir.

Projede kullanılan başlıca ekranlar:

- Ana Panel
- Ürün Listeleme
- Tedarikçi Yönetimi
- Stok Giriş Ekranı
- Stok Çıkış Ekranı
- Kritik Stok Ekranı

SONUÇ

Bu projede SQL Server ve C# Windows Forms kullanılarak bir Depo ve Stok Takip Sistemi geliştirilmiştir.

ÜRÜN LİSTESİ

Ürün Kodu	Çiğ Adı	Mevcut Miktar	Kritik Seviye	Tedarikçi	Stok Birim Fiyatı	Reel Mik
123	AYT 105 105 105	500	10	emsa-hol	41,00	0
345	gıveto	500	20	emsa-hol	150,00	0
1007	herenbalıç aklı	12	20	emsa-hol	32,00	0
9803	kulak masası	40	4	kulancgredişya	978,00	0
1111	kutuk senke elgıne	40	15	matbook	45,00	0
3123	matbook	10	2	matbook	31,00	0
1000	matbook	0	10	ho	1000,00	0
123	sadı	400	2	foali	77,00	0
1042	sıvıze demerese	0	40	emsa-hol	432,00	0
1777	denet topu	23	4	emsa-hol	85,00	0
9800	elmas kılıf	100	20	kulancgredişya	250,00	0
12311	plüde kumane	75	10	emsa-hol	250,00	0
9805	canı yekı	300	200	emsa-hol	2000,00	0

STOK İŞLEMLERİ

STOK GİRİŞİ

Depoya yeni ürün ekde

STOK ÇIKIŞI

Mevcut ürünü depodan çıkar

GİRİŞ YAP

ÇIKIŞ YAP

KRİTİK STOKLAR

Ürün Kodu	Ürün Adı	Mevcut Miktar	Kritik Seviye	Tedarikçi
1000	matbook	0	10	ho
1042	sıvıze demerese	0	40	emsa-hol
3123	matbook	10	2	matbook
9777	denet topu	23	4	emsa-hol
1111	kutuk senke elgıne	40	15	matbook
9803	kulak masası	40	4	kulancgredişya
12311	plüde kumane	75	10	emsa-hol
9800	elmas kılıf	100	20	kulancgredişya
2023	AYT 02010E	250	12	emsa-hol
345	gıveto	500	20	emsa-hol
9505	canı yekı	300	200	emsa-hol
123	sadı	400	2	foali

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

FİRMA ADI

YETKİLİ KİŞİ

ADRES

E-POSTA

TELEFON

EKLE

DETAY GÖSTER

MENÜ

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

ÜRÜNLER

STOK İŞLEMLERİ

STOK HAREKETLERİ

KRİTİK STOKLAR

ANA SAYFA

12 Mayıs 2023

Pzt

Salı

Çar

Per

Cum

Cmt

Paz

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Bugün: 21.05.2023

DEPO TAKİP SİSTEMİ

STOK HAREKETLERİ

başlangıç tarihi

bitiş tarihi

işlem türü

ürün barındır

tedarikçi

RAPOR OLUŞTUR

21 May 2023Fazgetir

21 May 2023Fazgetir

Türü

Türü

STOK HAREKETLERİ LİSTESİ

Tarih	İşlem Türü	Ürün Barkod	Ürün Adı	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Envan No	Kullanıcı	Tedarikçi
18.05.2023 14:...	Stok Giriş	1000	matbook	500	120,00	60000,00	498773AAA	emsa	ho
18.05.2023 14:...	Stok Giriş	2323	AYT 02010E	9	43,00	387,00	3616105	emsa	emsa-hol
18.05.2023 14:...	Stok Giriş	2323	AYT 02010E	241	32,00	7712,00	261530105	emsa	emsa-hol
18.05.2023 18:...	Stok Çıkış	3342	sıvıze demerese	100	432,00	43200,00	A74206027	emsa	emsa-hol
18.05.2023 18:...	Stok Çıkış	3342	sıvıze demerese	30	50,00	1500,00	08691938	emsa	emsa-hol
18.05.2023 18:...	Stok Giriş	3342	sıvıze demerese	6	432,00	2592,00	035500018	emsa	emsa-hol
18.05.2023 18:...	Stok Giriş	3342	sıvıze demerese	124	2405,00	300620,00	504201645	emsa	emsa-hol
18.05.2023 19:11	Stok Giriş	1111	kutuk senke elgıne	5	45,00	215,00	2697614	emsa	matbook
18.05.2023 19:07	Stok Giriş	7777	denet topu	23	89,00	2047,00	38330014F	emsa	emsa-hol

Projede CRUD işlemleri ile birlikte Stored Procedure, Trigger, Transaction, View, Function ve Log tabloları gibi ileri SQL yapıları kullanılmıştır. Veritabanı tarafında ilişkisel yapı kurulmuş ve veri bütünlüğü sağlanmıştır.

Geliştirilen sistem sayesinde ürün stokları kontrol altında tutulabilmekte, kritik stok seviyeleri takip edilebilmekte ve yapılan işlemler kayıt altına alınabilmektedir.